Aula de hoje: dono da base e várias bases

22/10/2026 · Instrutor Pedro Leonardo

O que vamos fazer hoje

Até agora o jogo tinha uma base só, e qualquer jogador podia comprar e coletar nela. Hoje cada jogador vai ter a sua própria base, com o seu próprio dinheiro guardado.

- **Dono da base**: um botão que dá a base para o primeiro jogador que tocar nele.
- **Armazém por base**: cada base guarda o dinheiro dos seus próprios blocos.
- **Só o dono mexe na base**: só ele compra e coleta.
- **Reset da base**: quando o dono sai do jogo, a base volta ao começo e fica livre para outro jogador.
- **Várias bases**: depois que uma base funciona, as outras são cópias dela.

Hoje não vamos escrever código novo do zero: os scripts atualizados serão entregues em aula. O trabalho é entender o que mudou, trocar os scripts e organizar as pastas do jeito certo.

Como vai funcionar na prática

1. No começo, as bases mostram só o chão, o botão de dono com a placa "Base livre", o coletor e o painel. Nenhum botão de compra aparece.
2. Um jogador toca no botão de dono. A placa passa a mostrar "Base de" e o nome dele, e os botões de compra do térreo aparecem.
3. Esse jogador não consegue pegar uma segunda base. Cada jogador tem uma só.
4. Os blocos de cada base vão para o armazém daquela base. O painel de uma base não muda quando outra base vende blocos.
5. Um jogador não consegue comprar nem coletar na base de outro.
6. Quando o dono sai do jogo, a base reseta: os itens comprados somem, os botões se escondem, o armazém zera e a placa volta para "Base livre".

Etapa 1: organizar as pastas e os objetos

Por quê: agora os scripts descobrem sozinhos a qual base pertencem. Eles fazem isso subindo pelas pastas até chegar na pasta da base. Se um objeto estiver no lugar errado, ele não acha a sua base e o script dá erro.

Como fazer: monte o Explorer exatamente assim:

```
Workspace
└── Tycoons                (pasta: guarda todas as bases)
    ├── Tycoon1            (pasta: uma base)
    │   ├── BotaoDono      (Part: pega a base)
    │   │   ├── SurfaceGui
    │   │   │   └── TextLabel
    │   │   └── BotaoDono  (Script)
    │   ├── Chao           (sempre visível)
    │   ├── Coletor        (Part + Script Coletor)
    │   ├── PainelArmazem  (Part + SurfaceGui + Script)
    │   ├── Botao1         (pasta de compra do térreo)
    │   │   ├── Botao      (Part + Script do botão)
    │   │   ├── Gerador
    │   │   ├── Esteira
    │   │   ├── Upgrade
    │   │   ├── DestinoFinal
    │   │   └── Botao2     (pasta de compra: aparece depois do Botao1)
    │   │       ├── Botao
    │   │       └── Paredes, Escada...
    │   └── Botao3         (outra pasta de compra do térreo)
    │       ├── Botao
    │       └── ...
    ├── Tycoon2            (cópia da Tycoon1)
    └── Tycoon3            (cópia da Tycoon1)

ServerScriptService
├── Economia               (ModuleScript)
└── EconomiaUI             (Script)

ServerStorage
└── Blocos                 (pasta com os moldes dos blocos)
    ├── BlocoComum
    └── BlocoRaro
```

Onde fica cada coisa e quando ela aparece:

Objeto	**Onde fica**	**Quando aparece**
Chão, Coletor, PainelArmazem	Soltos dentro da TycoonX	Sempre
BotaoDono	Solto dentro da TycoonX, nunca dentro de uma pasta de botão	Sempre
Botões do térreo	Pastas de compra direto dentro da TycoonX	Quando alguém pega a base
Botões dos andares de cima	Pastas de compra dentro de outra pasta de compra	Quando o botão de fora é comprado
Gerador, esteira, upgrade, destino, paredes	Dentro de uma pasta de compra	Quando o botão daquela pasta é comprado
Economia e EconomiaUI	ServerScriptService	Não aparecem no mapa
Moldes dos blocos	ServerStorage.Blocos	Não aparecem no mapa

Regras que não podem ser quebradas:

- A pasta das bases se chama exatamente `Tycoons`, com T maiúsculo.
- Toda base fica direto dentro de `Tycoons`. O nome da base pode ser qualquer um (`Tycoon1`, `BaseAzul`...).
- A peça de dono se chama exatamente `BotaoDono`.
- A peça de cada botão de compra se chama exatamente `Botao`.
- Coletor, painel e destino precisam estar **dentro** de uma base.

Etapa 2: criar o botão de dono

Por quê: a base precisa saber quem é o dono dela. O botão de dono grava o dono na base como uma etiqueta, igual à etiqueta `Valor` dos blocos.

Como fazer:

- Dentro da `Tycoon1`, insira uma **Part** chamada `BotaoDono`, perto da entrada da base. Marque **Anchored**.
- Dentro dela, insira um **SurfaceGui** e, dentro dele, um **TextLabel**, igual ao painel do armazém. É a placa que mostra "Base livre" ou o nome do dono.
- Dentro de `BotaoDono`, insira um **Script** chamado `BotaoDono` e cole o código entregue em aula.

Etapa 3: o que mudou em cada script

Atenção: é preciso trocar o script em TODOS os botões de compra, e não só em um. O mesmo vale para todos os destinos finais, coletores e painéis. Um botão com o script antigo aparece antes de a base ter dono, deixa qualquer jogador comprar e não reseta quando o dono sai. Um destino com o script antigo dá erro e não manda o dinheiro para lugar nenhum.

Dica: troque o script de um botão, teste e depois apague os outros botões e duplique (Ctrl+D) o que já está certo. A cópia já vem com o script novo.

Script	Onde fica	O que mudou
Economia	ServerScriptService	Em vez de um armazém só, guarda um armazém para cada base. Ganhou funções para descobrir a base de um objeto, conferir quem é o dono e achar a base de um jogador.
BotaoDono	Dentro do BotaoDono de cada base	Script novo. Dá a base para quem tocar, escreve o nome na placa, libera os botões do térreo e libera a base quando o dono sai.
Botão de compra	Dentro de cada peça Botao	Os botões do térreo esperam alguém pegar a base. Só o dono compra. Quando a base fica sem dono, esconde os itens de novo e volta a esperar.
DestinoFinal	Dentro de cada DestinoFinal	Manda o dinheiro para o armazém da própria base, e só se a base tiver dono.

Script	Onde fica	O que mudou
Coletor	Dentro do Coletor de cada base	Só o dono coleta, e ele coleta o armazém da própria base. O aviso no Output aparece só quando coleta alguma coisa.
PainelArmazem	Dentro do painel de cada base	Mostra o armazém da própria base.
EconomiaUI	ServerScriptService	Apaga a carteira de quem sai do jogo e mostra o dinheiro mesmo para quem entrou antes de o script começar.
Gerador, Bloco, Esteira, Upgrade	Onde já estavam	Não mudam. Eles não lidam com dinheiro nem com dono.

O gerador passivo de teste, aquele do começo do projeto, precisa ser **apagado** ou ficar com **Enabled** desmarcado. Ele usa o jeito antigo do armazém e daria erro.

Etapa 4: entendendo o reset da base

Por quê: se a base continuasse comprada depois que o dono sai, o próximo jogador ganharia tudo de graça.

Como funciona:

- Quando o jogo começa, cada botão anota como os seus itens estavam no Studio. São as mesmas anotações de antes, mas agora elas são feitas uma vez só e nunca são apagadas.
- Quando o dono sai, o botão de dono tira a marca `Comprado` dele.
- Os botões do térreo percebem isso, escondem os seus itens, se escondem e também perdem a marca. Aí os botões do 2º andar percebem e fazem o mesmo, e assim por diante, como uma fila de dominós.
- Quando outro jogador pega a base, tudo começa de novo a partir das anotações.

Os blocos que estavam na esteira na hora do reset caem, porque a esteira some. O tempo de vida do script `Bloco` apaga esses blocos sozinho.

Etapa 5: criar as outras bases

Por quê: cada jogador do servidor precisa de uma base livre para pegar.

Como fazer:

- Só comece a duplicar quando a `Tycoon1` estiver funcionando do começo ao fim.
- Selecione a pasta `Tycoon1`, aperte **Ctrl+D** e renomeie a cópia para `Tycoon2`.
- Afaste a cópia para outro lugar do mapa. Selecione a pasta inteira antes de mover, para levar tudo junto.
- Repita para a `Tycoon3`. Os scripts descobrem sozinhos a qual base pertencem, então nenhum código muda.

Para deixar uma base diferente das outras, troque cores, materiais, paredes e decoração, mas mantenha a mesma organização de pastas da Etapa 1.

Etapa 6: testar com 2 jogadores

- Na aba **Test** do Studio, deixe **Local Server**, escolha **2 Players** e clique em **Start**.
- Abrem três janelas: **Server** (onde aparecem os `print` dos scripts), **Player1** e **Player2**.
- Para encerrar, volte para a janela original do Studio e clique em **Cleanup**.

Para testar mais rápido, use `preco = 0` em alguns botões. Lembre de voltar ao preço certo depois.

Testar e problemas comuns

Dê **Play** com 2 jogadores e confira:

- ☐ Antes de pegar a base, nenhum botão de compra aparece
- ☐ Ao pegar a base, a placa mostra o nome do jogador e os botões do térreo aparecem
- ☐ Um jogador não consegue pegar duas bases
- ☐ Um jogador não compra nem coleta na base do outro
- ☐ O painel de cada base mostra só o dinheiro dela
- ☐ Ao fechar a janela de um jogador, a base dele volta para "Base livre"

Problema	**Causa provável**	**Solução**
Erro ou "Infinite yield" falando de Tycoons	A pasta Tycoons não existe ou tem outro nome	Crie a pasta `Tycoons` no Workspace, exatamente assim
Nenhum botão aparece depois de pegar a base	O BotaoDono está dentro de uma pasta de botão ou tem outro nome	Deixe o `BotaoDono` solto dentro da base, com esse nome exato
Um botão aparece antes de alguém pegar a base	Esse botão ainda está com o script antigo	Troque o script desse botão
A base não reseta quando o dono sai	Algum botão ainda está com o script antigo	Confira e troque o script de todos os botões
Erro "attempt to index nil" no destino, coletor ou painel	O objeto está fora de uma base	Mova o objeto para dentro da pasta da base
O armazém não sobe	O DestinoFinal está com o script antigo ou o gerador de teste ainda está ligado	Troque o script do destino e desligue o gerador de teste
A placa do BotaoDono não muda	Falta o SurfaceGui com o TextLabel	Adicione um SurfaceGui com um TextLabel dentro do `BotaoDono`

Próximas aulas

- **Itens da Toolbox à venda**: poderes e armas que o jogador pode comprar na base.

Tarefa em aula

- **Faça toda a implementação do arquivo**
- **Tenha 3 ou mais bases funcionando**
- **Desafio extra: deixe uma ou mais bases diferentes das outras na aparência**